

Листочек 10. Измеримый

Дедлайн 22.9.18

1. [8] Пусть A — измеримое подмножество прямой, мера Лебега которого положительна. Докажите, что множество $A - A$ содержит отрезок, здесь

$$A - A = \{z \in \mathbb{R} \mid z = x - y, x \in A, y \in A\}.$$

2. Для неотрицательной измеримой функции f на пространстве X с мерой μ определим функцию $f^*: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ согласно формуле

$$f^*(t) = \inf \left\{ \alpha \mid \mu(\{x \in X \mid f(x) > \alpha\}) \leq t \right\}.$$

- а) [6] Докажите неравенство $\int_X fg \leq \int_0^\infty f^* g^*$; б) [10] докажите неравенство $\int_X |f - g| \geq \int_0^\infty |f^* - g^*|$ для всяких суммируемых функций f и g .
3. [8] Докажите, что объединение любого семейства невырожденных замкнутых отрезков на прямой измеримо.
4. [6] Опишите все конечные борелевские меры на прямой, для которых пространство суммируемых по этой мере функций конечномерно.
5. [10] Пусть E — открытое подмножество $\mathbb{R}^n$, а μ — мера на нём. Докажите, что для всякого числа $t > 1$ имеет место предельное соотношение

$$\lim_{C \rightarrow \infty} \limsup_{r \rightarrow 0} \mu \left(\left\{ x \in E \mid \mu(B_{tr}(x)) \geq C \mu(B_r(x)) \right\} \right) = 0.$$

Символом $B_r(x)$ обозначен евклидов шар радиуса r с центром в точке x .

6. [8] Пусть Ω — некоторая область (то есть открытое односвязное множество) в $\mathbb{R}^d$, а локально суммируемая функция u удовлетворяет условию

$$u(x) = \frac{1}{|B_r(x)|} \int_{B_r(x)} u(y) dy$$

для почти всякого x и всякого евклидова шара $B_r(x)$ радиуса r с центром в точке x , лежащего целиком в Ω (символом $|B_r(x)|$ обозначен объём шара). Докажите, что функция u локально липшицева, то есть, для всякого компактного множества $K \subset \Omega$ существует константа C_K такая что для почти всяких двух точек $x, y \in K$ имеет место неравенство $|u(x) - u(y)| \leq C_K |x - y|$.

7. [14] Пусть мера μ на отрезке порождена стандартной канторовой лестницей C по правилу

$$\mu([a, b]) = C(b) - C(a).$$

Решите уравнение

$$\int_0^1 e^{2\pi i t \lambda} d\mu(t) = 0.$$